

305 CAD Santos Neto

308 CAD

Vigilância Costeira de Portugal Continental com UAV

Sistemas de Apoio à Decisão

305 CAD Santos Neto

308 CAD

Vigilância Costeira de Portugal Continental com UAV

Alfeite

2026

Resumo

Desenvolv
Continental
clustering
dimension

Palavras-chave: Sistemas de Apoio à Decisão; data mining; clustering; classificação; lógica difusa; otimização; vigilância marítima; TEKEVER AR5.

Abstract

This work
Portugal
pipeline (I
models fo

1. Introdução

A Repúbli
(ZEE) da
superfície
sudoeste
África e c
considerá
o tráfico c
(INN), a p
ameaças

3. Caracterização dos dados e do meio operacional

Todo o s
restringe-s
~300 km c

3.3 Aquisição e construção das intensidades de risco a partir de dados abertos

Para a p
EMODnet
presença
categorias
físico do
semelhan

4.4 Modelação preditiva: deteção da natureza marítima das apreensões

A segunda
antecedente
direto, por
vigilância.

Tabela 6 - Configurações de emprego recomendadas (cenário de média ponderada).

5.4 Análise de sensibilidade

Aferiu-se
de 50 km
ou 2 h) e
recomend

A barra de estado consolida as métricas canónicas do SAD: 274 células de alto risco, frota 9 AR5, ganho 2,13×.

A interfaz
(smoke_te
incidentes
km da cos

Para além da validação qualitativa por estudo de caso, o sistema foi submetido a dois testes quantitativos que respondem diretamente à pergunta «os resultados estão de acordo com o objetivo?»: um backtesting temporal sobre apreensões marítimas e uma comparação com baselines de patrulha.

7.2 Backte

O SAD concentra mais de duas vezes o risco que uma patrulha aleatória ou uniforme com o mesmo esforço evidência quantitativa de que a otimização por risco multi-ameaça real (AIS + IOM + apreensões) produz ganhos operacionais mensuráveis.

7.4 Caixas

7.5 Validação da camada de imigração (Portugal Continental)

Para a an
específico
eventos o
confirman
document
Compleme
desembar
circularida

Em síntese: os valores são coerentes e defensáveis; o contributo do SAD é tornar explícitos os compromissos entre concentração de risco, esforço de patrulha e incerteza das fontes.

8. Discuss

9. Conclusão e trabalho futuro

O presente trabalho
costeira do Brasil
com um modelo de
confirmação da
sul e sudoeste.

10. Referências

Bezdek, J.

11. Anexos

Anexo A -

Figura 1 - Panorama exploratório das apreensões (EDA): distribuição temporal, por tipo e geográfica. de droga, histograma de quantidades e percentagem de apreensões marítimas por grupo.

Figura 2 - Distribuição das apreensões por região (diagrama de caixa). contagem de apreensões por região (Norte/Centro/Sul).

Figura 3 - Redução de dimensionalidade por PCA: projeção das observações no plano das duas primeiras componentes (colorida pela classe marítima) e variância explicada por componente.

Figura 4 - Seleção do número de clusters: método do cotovelo e coeficiente de silhueta.

Figura 5 - Clustering k-means: solução geral (esquerda) e restrita ao domínio marítimo (direita). (direita).

Figura 6 -
de pertença

Figura 7 - Comparação de desempenho das quatro famílias de classificadores. teste.

Figura 8 - Validação cruzada estratificada dos classificadores. e desvio-padrão de F1, ROC-AUC e PR-AUC.

Figura 9 - Matrizes de confusão dos classificadores no conjunto de teste.

Figura 10 - Curvas ROC (esquerda) e curvas precisão-sensibilidade (direita) dos classificadores.

Figura 11 - Análise de ajuste do limiar de decisão do modelo recomendado (perceptrão multicamada otimizado): confiança positiva, sensibilidade e F1 em função do limiar.

Figura 12 - Importância relativa dos atributos na árvore de decisão otimizada.

Figura 13 - Árvore de decisão otimizada (CART): primeiros níveis.

Figura 14 - Graus de pertença do Fuzzy C-Means ao cluster dominante (lógica difusa).

Figura 15 - Índice de risco difuso versus média ponderada: mapas e correlação.

Figura 16 - Índice de risco marítimo multi-ameaça (agregação por média ponderada).

Figura 17 - Cobertura de risco: cenário conservador com raio de 90 km (esquerda) versus cenário recomendado com autonomia real (direita).

Figura 18

Figura 19 - Sensibilidade do dimensionamento da frota à largura útil do sensor, ao tempo de revisita e à disponibilidade operacional.

Figura 20 - Painel geoespacial interativo: índice de risco multi-ameaça (1156 células), apreensões 2020+, desembarques PT, bases MCLP (Porto + Portimão), seis sectores de patrulha e painel Q1–Q3 (resultados/mapa_interativo.html).

Figura 21 - Backtesting temporal: taxa de acerto do SAD (treino com apreensões até 2022) no holdout de apreensões marítimas 2023–2024, face a baselines aleatório e referência top 20 %.

Figura 22 - Comparação da captura de risco: SAD versus patrulha aleatória e uniforme costeira.

Figura 23 - Plataforma operacional: meteo, AIS, risco e alertas em tempo quase real. (protótipo web em plataforma/).

Figura 24 - Pesos das ameaças por AHP (Saaty) face à ponderação adotada.

Figura 25 - Sensibilidade da classificação ao limiar de decisão.

Anexo B — Tabelas de resultados

Tabela B1

Tabela B2 - Cobertura máxima do risco em função do número de bases, com raio operacional de 90 km (cenário do estudo anterior).

Tabela B3 - Cobertura por cenário de vento (raio de 90 km; células de alto risco alcançáveis com as doze bases; 274 células de alto risco).

Tabela B4 - Validação cruzada estratificada de cinco folds das configurações otimizadas (média ± desvio-padrão). Em negrito, os melhores valores.

Tabela B5 - Frota total e parâmetros operacionais em função do número de bases (área total de alto risco).

Tabela B6 - Análise de sensibilidade da frota total.

Tabela B7 - Hiperparâmetros selecionados por GridSearchCV (configurações otimizadas).

Ameaça	Fonte de dados
Tráfico de droga	9 725 apreensões
Pesca ilegal (INN)	EMODnet vessel
Poluição/derrames	EMODnet vessel
Imigração irregular	imigracao_pt

Zona	Centróide (lat, lon)
Algarve	(37,03 ; -7,93)
Setúbal–Lisboa	(38,63 ; -8,93)
Porto–Noroeste	(41,17 ; -8,55)
Interior (residual)	(41,77 ; -6,74)
Modelo	Precisão/exatidão
Bayes (base)	0,225
Bayes (otim.)	0,225
k-vizinhos (base)	0,950
k-vizinhos (otim.)	0,963
Árvore (base)	0,942

Árvore (otim.)

0,965

MLP (base)

0,950

MLP (otim.)

0,954

Configuração

Área (km²)

Faixa costeira

23 080

Área total de alto risco

26 025

MCLP mínimo (referência Q3)

26 025

Módulo

Função

Meteo (Open-Meteo)

Vento por bas

Mapa de risco + zonas k-means

Células multi-

Camadas IOM + apreensões + incidentes

Dados reais, l

Rotas OR-Tools

Sortie N→S, p

Validação de rota (Fase 2)	Score 0–100
Cenários pré-definidos	7 missões alinhadas
Bases militares	FAP/Marinha/
WebSocket + alertas	Meteo, AIS, IP
Exportação plano missão	GeoJSON/CS
Cenário (ameaça dominante)	Coordenadas
Haxixe — ao largo do Algarve	37,05 °N; 8,40
Imigração — desembarque Algarve (SEF/Frontex)	37,02 °N; 7,80
Pesca INN — pesqueiros do noroeste	42,05 °N; 9,20
Estratégia	% do risco ca
SAD (top-N por risco)	50,4 %
Aleatório (média de 500 simulações)	26,0 ± 0,9 %
Uniforme costeiro (espaçamento regular)	32,5 %
Questão	Resposta do s
Q1 — Onde patrulhar?	Sul/SW (Alga
Q2 — Quantos drones (24 h)?	9 AR5 (5 ou 1

Q3 — Quais bases?

Porto (Sá Car

Validação

Holdout 2023
2,13× vs alea

Métrica

Valor

Backtest multi-ameaça

85,2 % (n=54

Backtest só droga

94,4 % (top 2

Ganho patrulha

2,13× (IC95 1

Imigração (total)

70 % em zona

Imigração holdout

100 % (teste

Componente

1

Variância (%)

14,5

Acumulada (%)

	14,5
N.º de bases (k)	1
Fração do risco coberta	31,1 %
Cenário de vento	Raio efetivo (l)
Calmo (4 m/s)	90,0
Moderado (12 m/s)	76,5
Forte (18 m/s)	63,0
Modelo	F1 (média ± c
Bayes (otim.)	0,080 ± 0,001
k-vizinhos (otim.)	0,551 ± 0,032
Árvore (otim.)	

		0,560 ± 0,033
Perceptrão multicamada (otim.)		0,551 ± 0,053
N.º de bases		Bases selecionadas
1		Montijo (BA6)
2		Porto + Portimão
12		Rede completa
Parâmetro		Valores testados
Largura útil do sensor (km)		20 → 15 · 30 → 10
Período de revisita (h)		2 → 15 · 3 → 9
Disponibilidade operacional		0,60 → 13 · 0,70
Família		Hiperparâmetros
Bayes (Naive)		var_smoothing = 1e-06
k-vizinhos		n_neighbors = 1
Árvore de decisão		criterion = gini
Perceptrão multicamada		hidden_layer_sizes = (10, 10)